

作业 4

——Rejection Sampling——

1. 题目

描述

给定实数 p ，要求用一个均匀0/1生成器，输出0/1 bit，使得输出1的概率为 p 。

以代码段填空的形式提交，你要写的代码是一个完整的代码中的一个函数 `bern`，传入 `double` 类型的实数 p 和均匀0/1 bit 随机生成器指针 `G`，返回一个0/1 bit。使用 `G->rand()`来获得均匀随机0/1 bit。你可以进入提交页面来查看你的代码提交形式的细节。

测试时，我们会调用你所写的函数 $10^5 \sim 10^6$ 次，如果频率在 $[p - \varepsilon, p + \varepsilon]$ 之间则视为通过， $\varepsilon = 0.01$ 。利用 `chernoff bound`，如果你的函数输出1的概率恰好为 p ，那么你有极高的正确率。

题目只有一次测试，总共调用你的函数不超过 2×10^7 次，时间限制5秒。

请注意，你只能使用传入的均匀0/1 bit 随机生成器来引入随机性，我们会检验你是否引入了额外的随机性。

```
#include <iostream>
#include <cassert>
#include <random>
using namespace std;
const int T = 1e6;
const double eps = 1e-2;
random_device rd;
class Generator{
private:
    minstd_rand gen;
public:
    int rand(){ return gen() % 2; }
};
int bern(double p, Generator *G){
    // 在此处补充你的代码
    // 你可以使用G->rand()来获得均匀随机0/1 bit
}
int main(){
    double p; int T;
    while (cin >> p >> T){
        Generator RAND, CHECK;
        int tmp = bern(p, &CHECK);
        for (int i = 1; i <= T; ++ i){
            Generator CHECK;
            if (tmp != bern(p, &CHECK)){
                // cout << "using external randomness!" << endl;
                cout << "WA" << endl;
                return 0;
            }
        }
        int c = 0;
        for (int i = 1; i <= T; ++ i)
            c += bern(p, &RAND);
        // cout << "the frequency is : " << (double)c / T << endl;
        if (c < (p - eps) * T || c > (p + eps) * T){
            cout << "WA" << endl;
        }
    }
}
```

```

        return 0;
    }
}
cout << "AC" << endl;
return 0;
}

```

输入

一个实数 $p \in (0, 1)$, $p \in \mathbb{R}$, 和一个正整数 n 表示调用次数。

输出

如果你的函数输出 1 的概率在 $[p - \varepsilon, p + \varepsilon]$ 之间, 并且没有引入额外的随机性, 则输出“AC”, 否则输出“WA”。

样例输入

0.5 1000000

样例输出

AC

提示

以下是对于调试的建议：建议直接拷贝提交页面的代码前后缀, 并在此基础上进行补全和调试。补全后的程序每次运行, 每行输入一个概率 p , 和一个运行次数 T , 会返回你的函数在 T 次运行之后的频率, 如果频率超出范围, 会返回 `assertion failed`。以上的输入输出格式以及样例, 是针对完整代码的。

2. 思路

题目要让我们干什么? 用一个硬币, 生成一个概率为 p 的随机数。这道题目中的 $G \rightarrow \text{rand}()$ 可以理解成就是一枚硬币。

这是一道数学题。让我们先回到高中的概率统计篇。首先, 我们复习一下条件概率:

$$p(AB) = p(A|B)p(B),$$

$p(AB)$ 代表 A 和 B 同时发生的概率, $p(B)$ 代表事件 B 发生的概率, $p(A|B)$ 代表在事件 B 发生的条件下, 事件 A 发生的概率。我们可以把这个公式理解为: 如果我们知道了事件 B 发生了, 那么事件 A 发生的概率就是 $p(A|B)$, 而事件 AB 同时发生的概率就是 $p(A|B)p(B)$ 。

接下来, 我们思考如果要生成 $p = \frac{1}{4}$ 的随机数, 有什么想法?

很容易想到, 我们可以抛两次硬币, 如果两次都是正面, 那么我们就输出 1, 否则输出 0。这样的话, 输出 1 的概率就是 $\frac{1}{4}$, 输出 0 的概率就是 $\frac{3}{4}$ 。类似的, 如果要生成 $p = \frac{1}{8}$ 的随机数, 我们可以抛三次硬币, 如果三次都是正面, 那么我们就输出 1, 否则输出 0。这样的话, 输出 1 的概率就是 $\frac{1}{8}$, 输出 0 的概率就是 $\frac{7}{8}$ 。

这些 p 很容易想到的原因在于, 这都正好是 $(\frac{1}{2})^k$, $k \in \mathbb{Z}$ 。但实际上的 $p \in \mathbb{R}$ 并不是那么好处理。我们继续尝试更一般的 p , 例如 $p = \frac{1}{3}$ 。我们可以抛两次硬币, 如果两次都是正面, 那么我们就输出 1, 如果两次是一正一反, 那么我们就输出 0, 否则我们就重新抛两次硬币, 并按照之前的规则输出, 直到产生输出为止。这样的话, 输出 1 的概率就是 $\frac{1}{3}$, 输出 0 的概率就是 $\frac{1}{3}$ 。这可以理解成 “Rejection Sampling”, 我们在这个过程中拒绝了两次都是反面的情况。

用条件概率来写就是: A 代表两次都是正面, B 代表两次不都是反面, 那么

$$p(A) = p(AB) = \frac{1}{4}; p(B) = \frac{3}{4}; p(A|B) = \frac{p(AB)}{p(B)} = \frac{1}{3}.$$

我们抛硬币的次数实际上是由将 p 转化成二进制小数的位数决定的。具体来说,

$$\frac{1}{3} = 0.0101010101\dots_2$$

因此，我们需要抛两次硬币来生成 p ，如果两次都是反面，那么我们就重新抛两次硬币，直到产生输出为止。

至此，我们的思路已经很清楚了：首先，我们需要将 p 表示成二进制小数的形式，也就是寻找 $p_1, p_2, \dots, p_n$ ，使得：

$$\sum_{i=1}^n p_i \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^i = p$$

然后，我们抛硬币（调用随机 0/1 生成函数），检验生成的数字是否等于 p_1 ，如果等于，则输出；如果不等，则重新生成随机 0/1 数字，并与 p_2 比较，以此类推。

3. 代码实现

```
int bern(double p, Generator *G){
    if(p >= 1.0){
        return 1;
    }
    while(true){
        p *= 2;
        int dif = (int)(p);
        p -= dif;
        int r = G -> rand();
        if(r == dif)
            return r;
    }
}
```

4. 注释

这个题目用 Sampling Rejection 理解对我而言是一件不容易的事情，因为二进制表示与 $p = \frac{1}{3}$ 的例子的区别还是很大的。经过一个下午的捶打，我理解二进制小数表示之后，考虑这个循环小数的一个周期内，如果出现了随机数与 p_i 相同的情形，就相当于把之后的都接受了，直到如果第一个周期走完都没输出任何数，就是拒绝了这个周期的情况。

在思考的过程中，二进制的表示也可以有另一种解释方式。这种解释非常符合代码本身传递的逻辑。

对于一个实数 p ，我们假定它大于 $\frac{1}{2}$ ，那么，我们要先满足这 $\frac{1}{2}$ 的概率输出 1，也就是有至少一般的情形，我们应该输出 1，而不是输出 0。于是我们完成第一次操作：得到一个随机数，如果是 1 就输出，如果不是，也不输出 0，而是继续进行下一轮的操作。对于下一轮的操作，已经满足输出 1 的 $\frac{1}{2}$ 的概率了，那么之后就之应该有 $p - \frac{1}{2}$ 的概率输出 1 了。于是问题回到了原来的样子；如果 p 小于 $\frac{1}{2}$ ，我们就先满足输出 0 的 $\frac{1}{2}$ 的概率了，那么之后就之应该有 p 的概率输出 1 了。于是问题与之前的问题是一样的。

至于为什么是二进制下的小数，这是因为我们手上的硬币是均匀分布的。